

การยืนยันบุคคลด้วยลายนิ้วมือ

นาย ชลาวัฒน์ อัมพรทิพย์	43010088
นาย เชษฐพล กุลจรัส	43010108
อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อรนัตร์ จิตต์โสภาคย์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2546	

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาเพื่อประโยชน์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ลายนิ้วมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวอุปกรณ์สามารถอ่านลายนิ้วมือ ซึ่งใช้โมดูล MBF200 เป็นตัวอ่านลายนิ้วมือมาเก็บในหน่วยความจำชั่วคราวก่อน หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านทางพอร์ตอนุกรมและใช้โปรแกรมที่เขียนโดย Visual Basic รับข้อมูลเพื่อแสดงภาพและเก็บภาพลายนิ้วมือ หลังจากนั้นจึงใช้โปรแกรมที่เขียนโดย MATLAB ในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ภาพ (Image processing) เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้น และใช้ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System หรือ AFIS) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ

Authentication with Fingerprint

Mr. Chalawat	Aumporntheep	43010088
Mr. Chettapol	Kuljaras	43010108
Mr. Charoen	Vongchumyen	Advisor
Dr. Orachat	Chitsobhuk	Advisor
Academic Year 2003		

ABSTRACT

This project is concern with developing the security advantage with finger print technology. The purpose of the project is focused on a device which can scan human finger print by MBF200 module and store it in RAM. After that, the information of human fingerprint is sent to computer via serial port (RS-232). The Visual Basic program shows the fingerprint image and save the image, then the MATLAB program compares human fingerprint by using the image processing to improve image to be better and using the Automated Fingerprint Identification System or AFIS for authentication.

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณบุคคลทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำ และคำปรึกษาส่งผลให้ปัญหานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ อ.เจริญ วงษ์ขุ่มเย็น และ ดร.อรนัทร จิตต์โสภักตร์ ที่คอยแนะนำ และเอาใจใส่ และช่วยเหลือตลอดการทำโครงการ

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยให้กำลังใจ และห้องแล็บฮาร์ดแวร์ที่เอื้อเพื่อสถานที่ในการทำงาน

สุดท้ายขอขอบพระคุณ ครอบครัวของข้าพเจ้า อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสทางการศึกษา และให้กำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ทุกๆ ด้านเสมอมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปัญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ชลาวัดเน่ อัมพรทิป

เชษฐพล กุลจรัส

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VI
สารบัญตาราง	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 รายละเอียดโดยย่อของโครงงานนี้	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้	1
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของลายนิ้วมือ	2
2.1 จุดลักษณะสำคัญบนลายนิ้วมือ	2
2.2 คำจำกัดความที่สำคัญบนลายนิ้วมือ	3
2.3 แบบของลายนิ้วมือ	4
2.4 วิธีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ	8
บทที่ 3 MBF200 Solid State Fingerprint Sensor	9
3.1 คุณสมบัติ	9
3.2 การนำไปประยุกต์ใช้งาน	9
3.3 กระบวนการทำงานของไอซี	9
3.4 คำอธิบายของแต่ละขา	10
3.5 Microprocessor Bus Interface	14
3.6 Function Register Map	15
3.7 Connection Diagram	22
3.8 Block Diagram	23
3.9 Timing Diagram	24
3.10 แผนผัง (Flow Chart) แสดงการทำงานของ MBF200	25
บทที่ 4 อุปกรณ์Hardwareที่นำมาใช้งาน	30
4.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS 51	30
4.2 การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมโดยใช้ไอซี MAX232	32
4.3 การใช้งาน DM74LS373	32
4.4 การใช้งาน SRAM K6T4008C1C	33

บทที่ 5 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ	34
5.1 หลักการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ	34
5.2 หลักการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ	36
บทที่ 6 การออกแบบอุปกรณ์เพื่อทำงานกับไอซี MBF200	40
6.1 หลักการและจุดประสงค์ในการออกแบบ	40
6.2 อุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน	40
6.3 การออกแบบ	40
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมเพื่อทำงานกับอุปกรณ์	46
7.1 หลักการจุดประสงค์ในการออกแบบ	46
7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นำมาออกแบบ	46
7.3 การออกแบบ	46
7.4 ลักษณะการทำงาน	47
7.5 แผนผังการทำงานของแต่ละโปรแกรม	48
บทที่ 8 ผลการทดลอง/การทดสอบ	52
8.1 การสแกนภาพลายนิ้วมือผ่านทางพอร์ตอนุกรม	52
8.2 การทดลองนำภาพที่ได้มาหาค่า Threshold ที่เหมาะสม	56
บทที่ 9 บทวิจารณ์และสรุป	81
9.1 สรุปผลการทดลอง	81
9.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	82
ภาคผนวก	83
ภาคผนวก ก	FPGA Adventure Discovery XC2S50 Board
บรรณานุกรม	88

สารบัญภาพ

	หน้าที่
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของลายนิ้วมือ	2
รูปที่ 2.1 ลักษณะสำคัญต่างๆ	2
รูปที่ 2.2 ความแตกต่างสำคัญๆบนลายนิ้วมือ	3
รูปที่ 2.3 Pattern Area	4
รูปที่ 2.4 โค้งราบ	4
รูปที่ 2.5 โค้งกระโจม	4
รูปที่ 2.6 มัดหอยปิดขวา	5
รูปที่ 2.7 มัดหอยปิดซ้าย	5
รูปที่ 2.8 มัดหอยแผด	5
รูปที่ 2.9 ก้นหอยธรรมดา	6
รูปที่ 2.10 ก้นหอยกระเป๋ากลางปิดขวา	6
รูปที่ 2.11 ก้นหอยกระเป๋ากลางปิดซ้าย	6
รูปที่ 2.12 ก้นหอยกระเป๋ข้างปิดขวา	7
รูปที่ 2.13 ก้นหอยกระเป๋ข้างปิดซ้าย	7
รูปที่ 2.14 กลุ่มซับซ้อน	7
บทที่ 3 MBF200Solid State Fingerprint Sensor	9
รูปที่ 3.1 แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีและการทำงานของ static-capacity semiconductor sensor	10
รูปที่ 3.2 แสดงตำแหน่งของขาไอซี	22
รูปที่ 3.3 แสดงการทำงานของตัวไอซี	23
รูปที่ 3.4 แสดงการอ่านข้อมูลในโหมดไมโครโปรเซสเซอร์	24
รูปที่ 3.5 แสดงการเขียนข้อมูลในโหมดไมโครโปรเซสเซอร์	24
รูปที่ 3.6 แสดงการ Set ค่าเริ่มต้น	25
รูปที่ 3.7 แสดงการ Set ค่า DTR, DCR, PGC	26
รูปที่ 3.8 แสดงการรับข้อมูล	27
รูปที่ 3.9 แสดงการตั้งค่าเริ่มต้น	28
รูปที่ 3.10 แสดงการรับข้อมูลของภาพ	29
บทที่ 4 อุปกรณ์Hardwareที่นำมาใช้งาน	30
รูปที่ 4.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 (Atmel AT89C51)	30
รูปที่ 4.2 ไอซี MAX 232	32
รูปที่ 4.3 ไอซี DM74LS373	32
รูปที่ 4.5 ไอซี SRAM K6T4008C1C	33
บทที่ 5 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ	34

รูปที่ 5.1 แสดงกระบวนการทำงานของการเริ่มใช้งาน	34
รูปที่ 5.2 แสดงกระบวนการทำงานของการเปรียบเทียบ	35
รูปที่ 5.3 แสดงจุดลักษณะเฉพาะบนลายนิ้วมือ	36
รูปที่ 5.4 แสดงรูปแบบในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือของระบบ AFIS	36
รูปที่ 5.5 แสดงการหาจุดกึ่งกลางของลายนิ้วมือ	38
รูปที่ 5.6 แสดงการทำให้ภาพนั้นบาง(Thinning)	39
รูปที่ 5.7 แสดงการหาจุดลักษณะสำคัญ	39
บทที่ 6 การออกแบบอุปกรณ์เพื่อทำงานกับไอซี MBF200	40
รูปที่ 6.1 แสดงการป้อนไฟเลี้ยงให้ไอซี MBF200	40
รูปที่ 6.2 แสดงการออกแบบส่วนไอซี MBF200	41
รูปที่ 6.3 แสดงลายวงจรอุปกรณ์ MBF200	42
รูปที่ 6.4 แสดงอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบโดยใช้ไอซี MBF200	42
รูปที่ 6.5 แสดงแผนผังการออกแบบและการทำงานของตัวอุปกรณ์	43
รูปที่ 6.6 แสดงการออกแบบอุปกรณ์ที่ร่วมกันทำงาน	44
รูปที่ 6.7 แสดงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสำหรับโครงงานนี้	45
บทที่ 7 การออกแบบโปรแกรมเพื่อทำงานกับอุปกรณ์	46
รูปที่ 7.1 แสดงโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อใช้งาน	46
รูปที่ 7.2 แสดงโปรแกรมเมื่อต้องการสแกนภาพจากไอซี MBF200	47
รูปที่ 7.3 แสดงการทำงานของโปรแกรมเมื่อการสแกนภาพเสร็จสมบูรณ์	48
รูปที่ 7.4 แสดงแผนผังการออกแบบโปรแกรม	49
รูปที่ 7.5 แสดงการทำงานของโปรแกรม MCS51 ขณะดึงข้อมูลเก็บไว้ใน RAM	50
รูปที่ 7.6 แสดงการทำงานของโปรแกรมดึงข้อมูลจาก RAM ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม	51
บทที่ 8 ผลการทดลอง/การทดสอบ	52
รูปที่ 8.1 แสดงโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อใช้งาน	52
รูปที่ 8.2 DCR=01H DTR=25H PGC=0CH	53
รูปที่ 8.3 DCR=02H DTR=25H PGC=0CH	53
รูปที่ 8.4 DCR=03H DTR=25H PGC=0CH	53
รูปที่ 8.5 DCR=02H DTR=24H PGC=0CH	54
รูปที่ 8.6 DCR=02H DTR=25H PGC=0CH	54
รูปที่ 8.7 DCR=03H DTR=26H PGC=0CH	54
รูปที่ 8.8 DCR=02H DTR=25H PGC=0BH	55
รูปที่ 8.9 DCR=02H DTR=25H PGC=0CH	55
รูปที่ 8.10 DCR=02H DTR=25H PGC=0DH	55
รูปที่ 8.11 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบไค้จธรรมดากับมัทหวายปัดซ้าย	

มีค่าเท่ากับ 0.24545	56
รูปที่ 8.12 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับมัทหวายปัดซ้าย	
มีค่าเท่ากับ 0.06419	57
รูปที่ 8.13 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายปัดซ้ายกับมัทหวายปัดซ้าย	
มีค่าเท่ากับ 0.18833	57
รูปที่ 8.14 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายปัดขวากับมัทหวายปัดซ้าย	
มีค่าเท่ากับ 0.12675	58
รูปที่ 8.15 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายแผ่กับมัทหวายปัดซ้าย	
มีค่าเท่ากับ 0.15527	58
รูปที่ 8.16 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับมัทหวายปัดซ้าย	
มีค่าเท่ากับ 0.1306	59
รูปที่ 8.17 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับก้นหอย	
มีค่าเท่ากับ 0.1871	59
รูปที่ 8.18 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับก้นหอย	
มีค่าเท่ากับ 0.056671	60
รูปที่ 8.19 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายปัดซ้ายกับก้นหอย	
มีค่าเท่ากับ 0.19692	60
รูปที่ 8.20 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายปัดขวากับก้นหอย	
มีค่าเท่ากับ 0.142	61
รูปที่ 8.21 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายแผ่กับก้นหอย	
มีค่าเท่ากับ 0.1346	61
รูปที่ 8.22 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับก้นหอย	
มีค่าเท่ากับ 0.17129	62
รูปที่ 8.23 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับมัทหวายปัดขวา	
มีค่าเท่ากับ 0.075683	62
รูปที่ 8.24 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับมัทหวายปัดขวา	
มีค่าเท่ากับ 0.087888	63
รูปที่ 8.25 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายปัดซ้ายกับมัทหวายปัดขวา	
มีค่าเท่ากับ 0.082059	63
รูปที่ 8.26 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัทหวายปัดขวากับมัทหวายปัดขวา	
มีค่าเท่ากับ 0.21831	64

รูปที่ 8.27 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแผ่กับมัดหอยปิดขา มีค่าเท่ากับ 0.10235	64
รูปที่ 8.28 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับมัดหอยปิดขา มีค่าเท่ากับ 0.27924	65
รูปที่ 8.29 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.33253	65
รูปที่ 8.30 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโหลกกับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.037742	66
รูปที่ 8.31 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดซ้ายกับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.10383	66
รูปที่ 8.32 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดขวากับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.08789	67
รูปที่ 8.33 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแผ่กับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.097475	67
รูปที่ 8.34 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.07857	68
รูปที่ 8.35 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับโค้งกระโหลก มีค่าเท่ากับ 0.14476	68
รูปที่ 8.36 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโหลกกับโค้งกระโหลก มีค่าเท่ากับ 0.10578	69
รูปที่ 8.37 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดซ้ายกับโค้งกระโหลก มีค่าเท่ากับ 0.08575	69
รูปที่ 8.38 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดขวากับโค้งกระโหลก มีค่าเท่ากับ 0.18872	70
รูปที่ 8.39 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแผ่กับโค้งกระโหลก มีค่าเท่ากับ 0.11296	70
รูปที่ 8.40 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับโค้งกระโหลก มีค่าเท่ากับ 0.28094	71
รูปที่ 8.41 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบโค้งธรรมดา	71
รูปที่ 8.42 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบโค้งกระโหลก	72
รูปที่ 8.43 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบมัดหอยปิดซ้าย	72
รูปที่ 8.44 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบมัดหอยปิดขวา	73

รูปที่ 8.45 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบมัดหวายแฝด	73
รูปที่ 8.46 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบก้นหอย	74
รูปที่ 8.47 แสดงภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดา	74
รูปที่ 8.48 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาแบบโค้งธรรมดา	75
รูปที่ 8.49 แสดงภาพต้นฉบับที่แสดงจุดขาด	75
รูปที่ 8.50 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดขาด	76
รูปที่ 8.51 แสดงภาพต้นฉบับที่แสดงจุดไบฟูเรชัน	76
รูปที่ 8.52 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดไบฟูเรชัน	77
รูปที่ 8.53 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาแบบโค้งกระโจม	77
รูปที่ 8.54 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาที่แสดงจุดขาด	78
รูปที่ 8.55 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดไบฟูเรชัน	78
รูปที่ 8.56 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาแบบก้นหอย	79
รูปที่ 8.57 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาที่แสดงจุดขาด	79
รูปที่ 8.58 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดไบฟูเรชัน	80
ภาคผนวก ก	84
รูปที่ ก-1 บอร์ดพัฒนา FPGA Adventure Discovery XC2S50	84
รูปที่ ก-2 ตำแหน่งรูของ PCB (Top Layer)	85

สารบัญตาราง

ภาคผนวก ก FPGA Adventure Discovery XC2S50 Board Manual	84
- ตารางที่ 4.1 ตำแหน่ง Pin ที่ Connector (K1-K4) และ FPGA	87
- ตารางที่ 4.2 การเซตจัมป์เปอร์ J1 เพื่อให้ FPGA ทำงานในโหมดที่ต้องการ	87